RAPPORT DE PROJET

MISSION 5 : SÉCURISATION DE L'ACCÈS INTERNET ET DÉPLOIEMENT D'UNE DMZ

ATELIER PRO

Membre de groupe :

Exauce HAZOUME

MATHIEU NDJEE MINOUE

Muhammed TOURAY

Gersi Nkouka

SOMMAIRE

1. Introduction et Contexte
2. Architecture Réseau
3. Choix et Installation de pfSense
4. Mise en place du Pare-feu et Politique de Filtrage
5. Tests et Validation Fonctionnelle
6. Conclusion

1. Introduction

Dans le cadre de l'évolution de l'infrastructure de **StadiumCompany**, le système d'information doit s'ouvrir vers Internet. Jusqu'alors isolé, le réseau doit désormais répondre à trois nouveaux besoins opérationnels :

- Permettre aux collaborateurs (Zone Équipe) d'accéder aux ressources Web extérieures.
- Offrir un accès Internet "Invité" aux visiteurs via un réseau Wi-Fi dédié.
- Rendre accessible un site web institutionnel hébergé en interne via une Zone Démilitarisée (DMZ).

Cependant, cette ouverture expose le réseau local à des menaces critiques telles que les intrusions, les fuites de données ou les mouvements latéraux d'attaquants. L'objectif de cette mission est de concevoir et déployer une architecture sécurisée garantissant l'étanchéité entre les zones et la protection des actifs sensibles (Serveurs AD/DNS).

2. Architecture Réseau

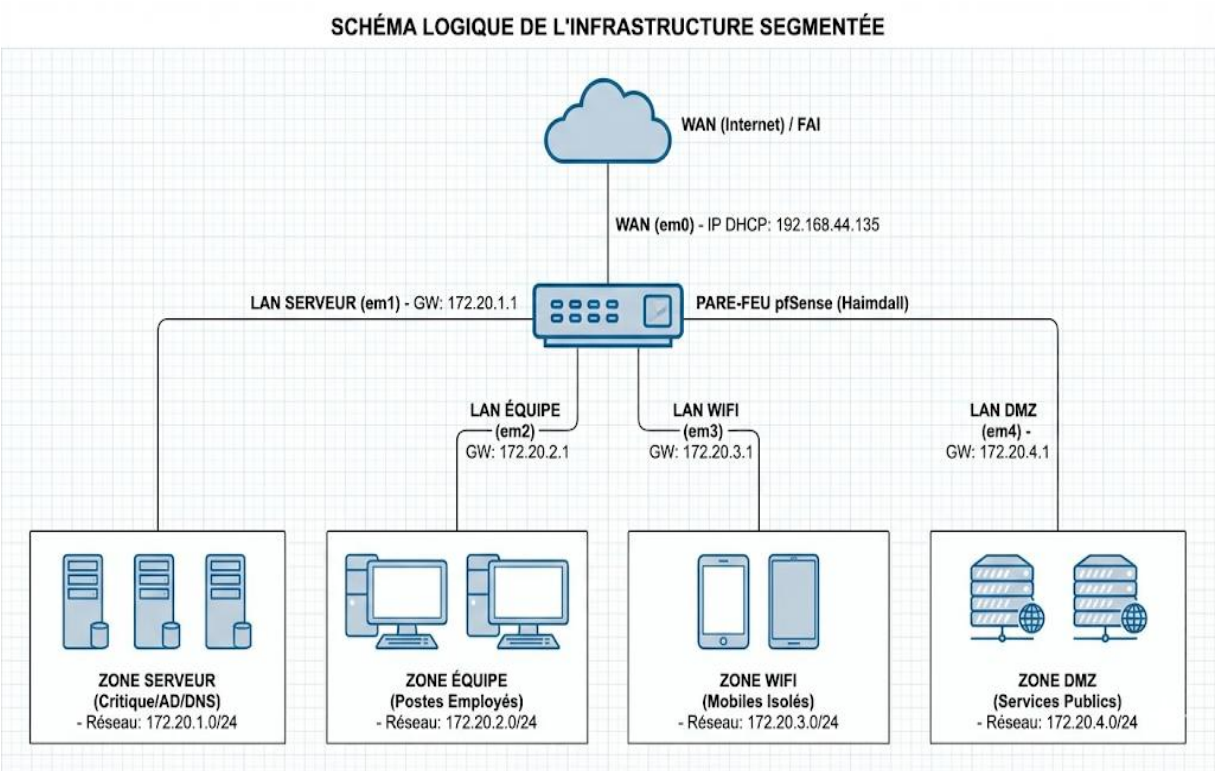
Pour répondre aux exigences de sécurité, nous avons déployé une architecture cloisonnée s'appuyant sur le pare-feu pfSense. Le réseau a été segmenté en 5 zones de sécurité distinctes, chacune reliée à une interface physique du pare-feu.

2.1 Zonage et Plan d'Adressage

Nous avons défini le plan d'adressage suivant pour garantir une séparation logique stricte :

- WAN (Internet) : Interface connectée au FAI.
  IP : 192.168.44.135 (DHCP).
- LAN SERVEUR (172.20.1.1/24) : Zone de haute sécurité hébergeant le Contrôleur de Domaine et le DNS.
- LAN ÉQUIPE (172.20.2.1/24) : Zone de confiance pour les postes de travail des collaborateurs.
- LAN WIFI (172.20.3.1/24) : Zone de "méfiance" dédiée aux terminaux mobiles des visiteurs.
- DMZ (172.20.4.1/24) : Zone tampon hébergeant le serveur Web public. Accessible depuis l'extérieur mais isolée du LAN interne.

2.2 Schéma de l'Architecture



3. Choix et Installation de pfSense :

1. le choix :

Pour répondre aux besoins de sécurité de StadiumCompany, nous avons privilégié pfSense pour trois raisons majeures liées à notre réalité de terrain :

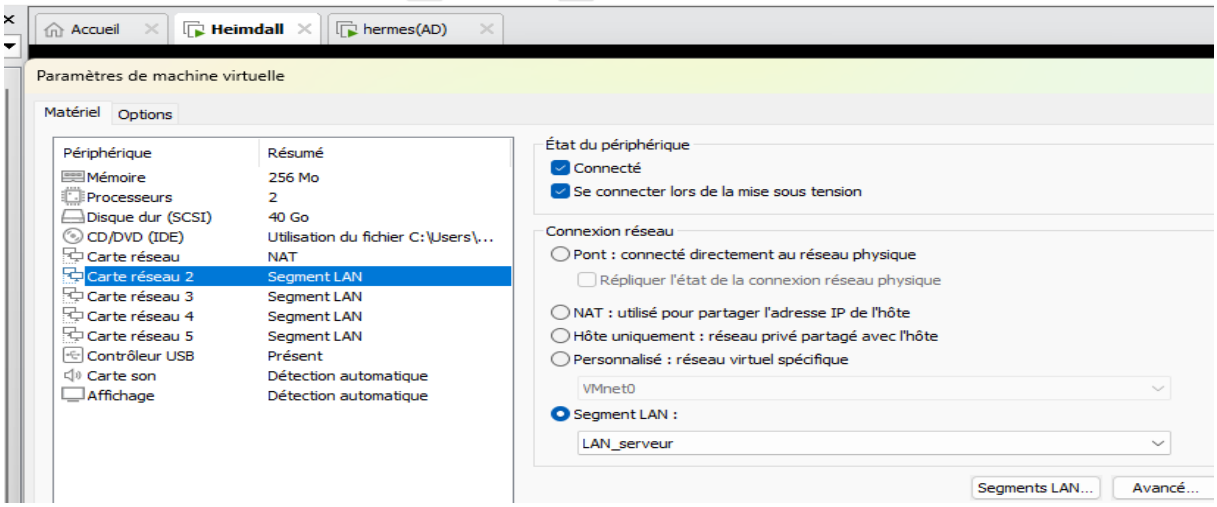
- La modularité des interfaces : Contrairement à un routeur domestique, pfSense nous permet de gérer de manière native trois zones distinctes (WAN pour Internet, LAN pour nos collaborateurs, et OPT1 que nous avons renommée en DMZ pour nos serveurs publics).
- La visibilité en temps réel : Pour nous, en tant que futurs administrateurs SIRS, la possibilité de surveiller les paquets bloqués via les logs détaillés est indispensable pour diagnostiquer des problèmes de connectivité.
- Le coût et la pérennité : Étant une solution Open Source, elle permet à l'entreprise de ne pas dépendre d'un contrat de licence coûteux tout en bénéficiant d'une sécurité de niveau professionnel (basée sur FreeBSD)**.**

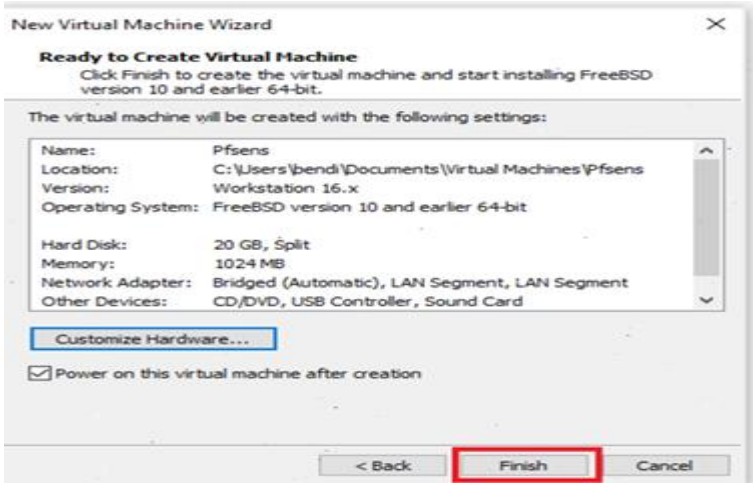
2. Installation et Configuration de pfSense :

1. Notre configuration dans VMware

Avant même de lancer l'installation, nous avons dû préparer "l'hôte" virtuel. Dans VMware, nous avons créé une machine typique, mais nous avons personnalisé le matériel pour coller à nos besoins de segmentation réseau.

- Le processeur et la RAM : Nous avons alloué 1 Go de RAM, ce qui est largement suffisant pour pfSense dans notre contexte de TP.
- Le câblage virtuel (Les cartes réseaux) : C'est ici que nous avons été vigilants. Nous avons ajouté 5 cartes réseaux dans les réglages de la VM :
    1. Carte 1 (WAN) : Mise en "Bridged" ou "NAT" pour sortir vers Internet.
    2. Carte 2 (LAN_SERVEUR) : Connectée à un segment LAN nommé LAN_SERVEUR.
    3. Carte 3 (LAN_EQUIPE) : Connectée à un segment LAN nommé LAN_EQUIPE.
    4. Carte 4 (LAN_WIFI) : Connectée à un segment LAN nommé LAN_WIFI.
    5. Carte 5 (LAN_DMZ) : Connectée à un segment LAN nommé LAN_DMZ.

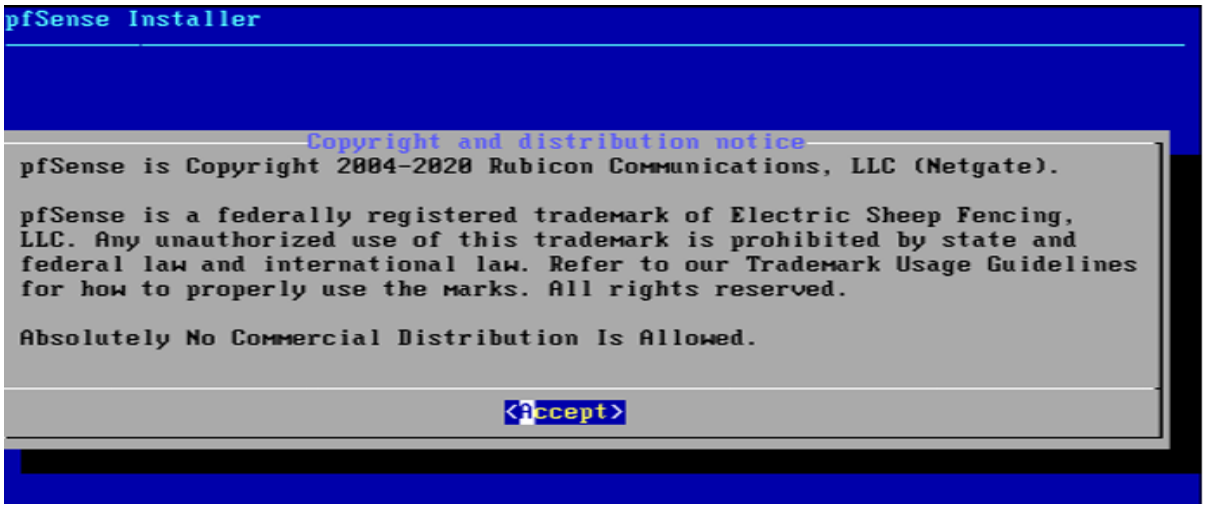




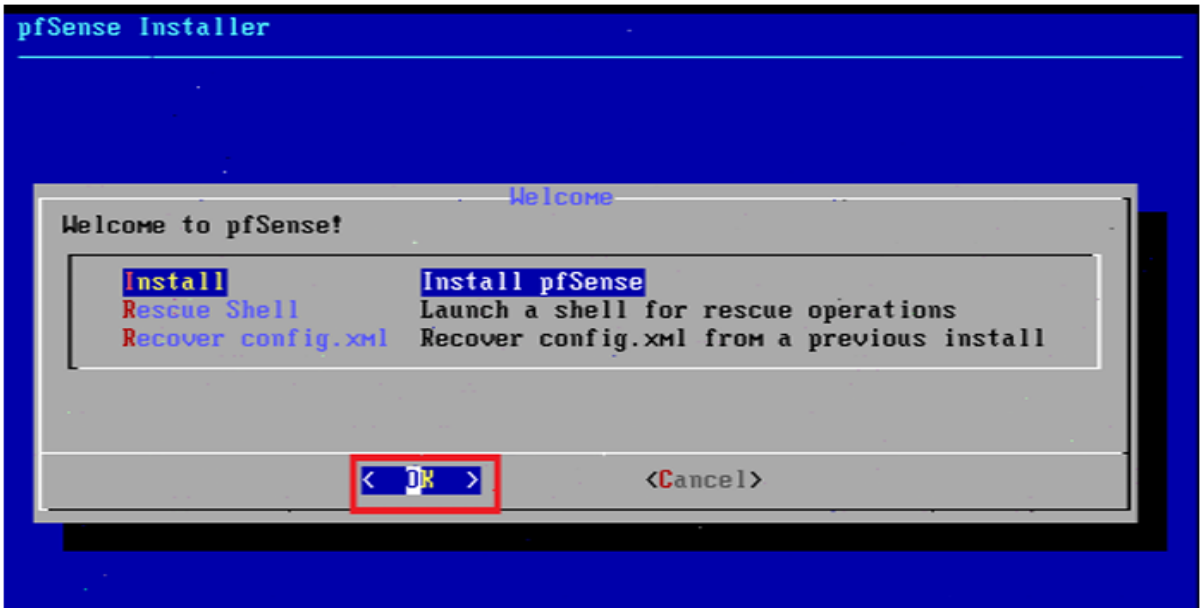
2. Notre installation (Phase console)

Une fois l'ISO de pfSense chargé, nous avons démarré la VM. Voici les étapes que nous avons validées ensemble sur l'écran bleu :

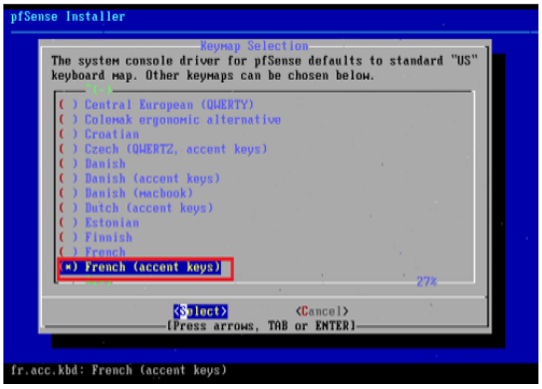
1. L'accueil : Nous avons accepté les conditions avec Enter.

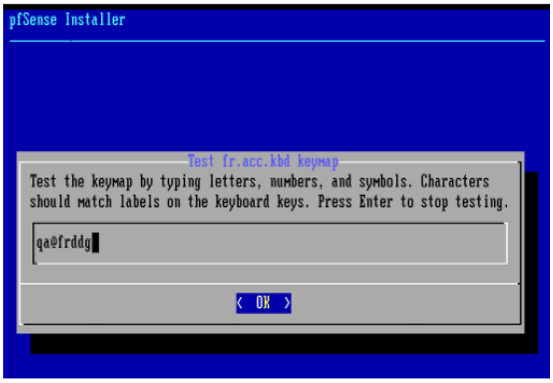


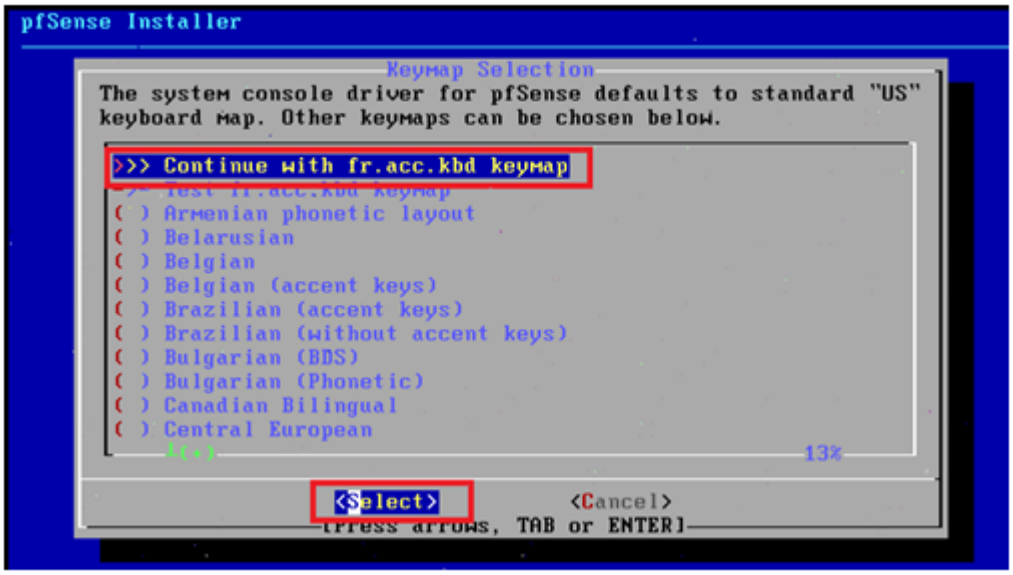
2. Le type d'action : Nous avons séléctionné Install (Installation).



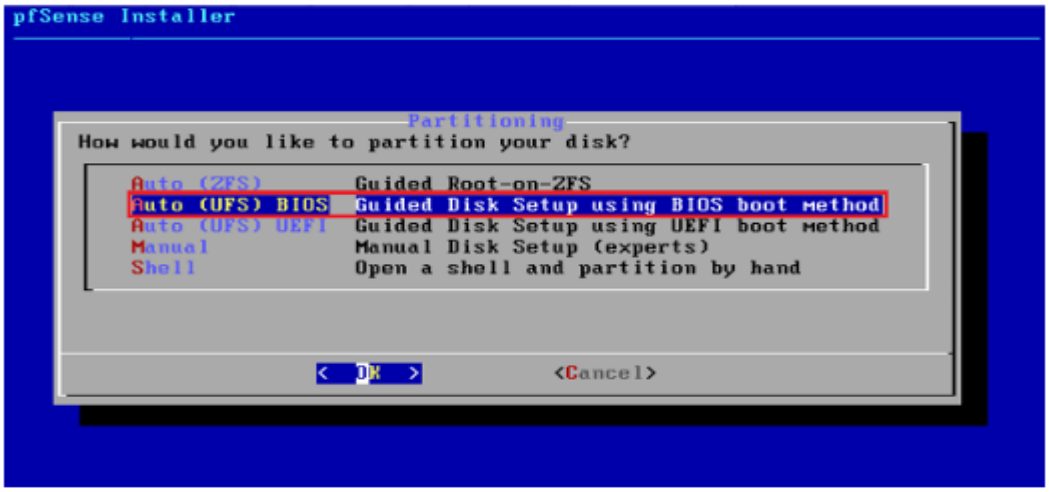
3. Le clavier : Pour éviter les erreurs de saisie plus tard, nous avons cherché French (ISO-8859-1). Nous avons testé les touches, puis validé avec Continue.

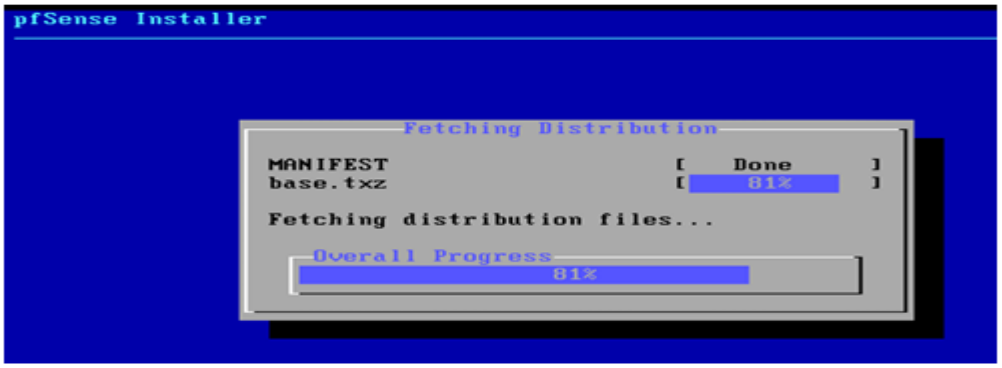




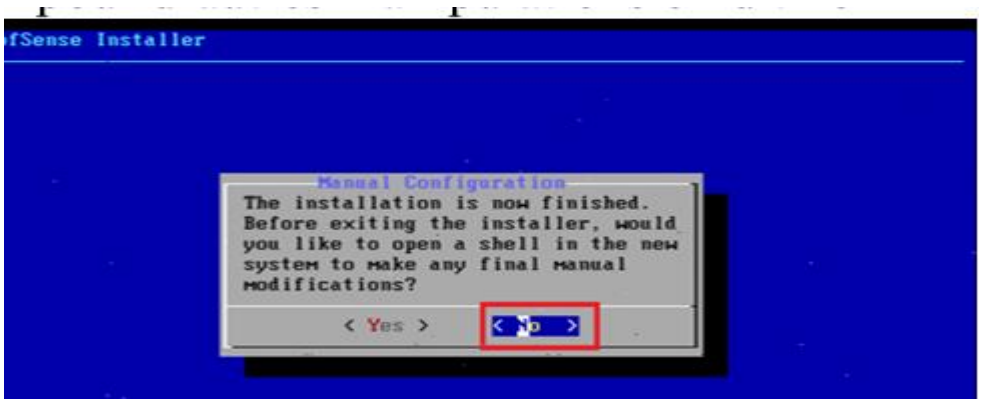


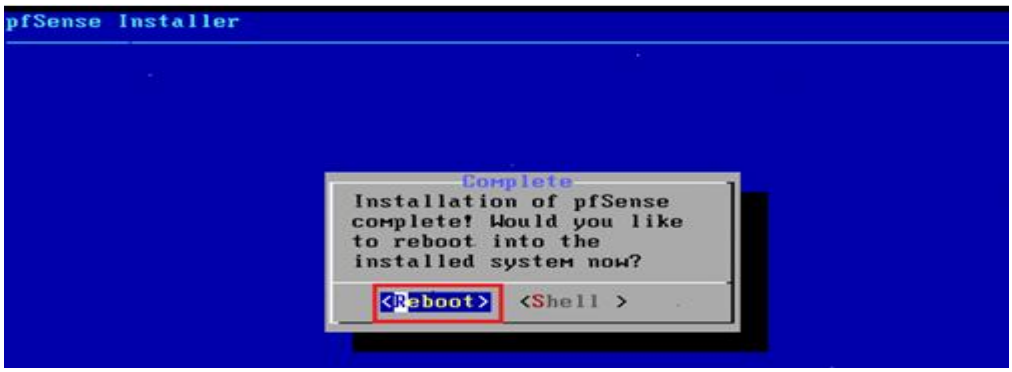
4. Le disque : Nous avons choisi le partitionnement le système UFS pour créer nos partitions





5. Le redémarrage : À la fin, nous avons refusé d'ouvrir un "shell" et nous avons cliqué sur Reboot**.**





3. L'assignation de nos interfaces

C'est le moment où nous avons configuré l'écran que nous avons vu sur votre capture d'écran. pfSense nous a demandé de nommer nos interfaces.

- VLANs : Nous avons répondu n (non), car nous gérons nos zones via des cartes réseaux physiques (virtuelles).
- Attribution :
    - Pour le WAN, nous avons tapé em0.
    - Pour le LAN, nous avons tapé em1.
    - Pour les options suivantes (OPT1, OPT2, etc.), nous avons ajouté em2, em3 et em4.
- Confirmation : Nous avons tapé y pour valider notre plan d'adressage.

4. Mise en place du Pare-feu et Politique de Filtrage

La sécurité de l'infrastructure repose sur le principe du "moindre privilège" : tout flux non explicitement autorisé est interdit par défaut.

3.1 Matrice de Flux

Voici le détail de la configuration appliquée sur le pare-feu Haimdall :

Zone (Interface)	Règle	Source	Destination	Action	Justification Technique
LAN ÉQUIPE	Accès Web	LAN_EQUIPE net	* (Internet)	PASS	Accès Web et DNS pour le travail des employés.
LAN ÉQUIPE	Accès Interne	LAN_EQUIPE net	LAN_SERVEUR	PASS	Accès au Contrôleur de Domaine (Auth, Fichiers).
LAN WIFI	Isolation	LAN_WIFI net	LAN_SERVEUR	BLOCK	Sécurité Critique : Interdit tout accès des visiteurs vers les serveurs.
LAN WIFI	Accès Invité	LAN_WIFI net	* (Internet)	PASS	Accès Internet simple (Navigation uniquement).
DMZ	Flux Sortant	LAN_DMZ net	* (Internet)	PASS	Mises à jour du serveur Web.
WAN	VPN	* (Any)	WAN Address	PASS	Port UDP 51820 pour le VPN WireGuard.

Voire les images ci-dessous :

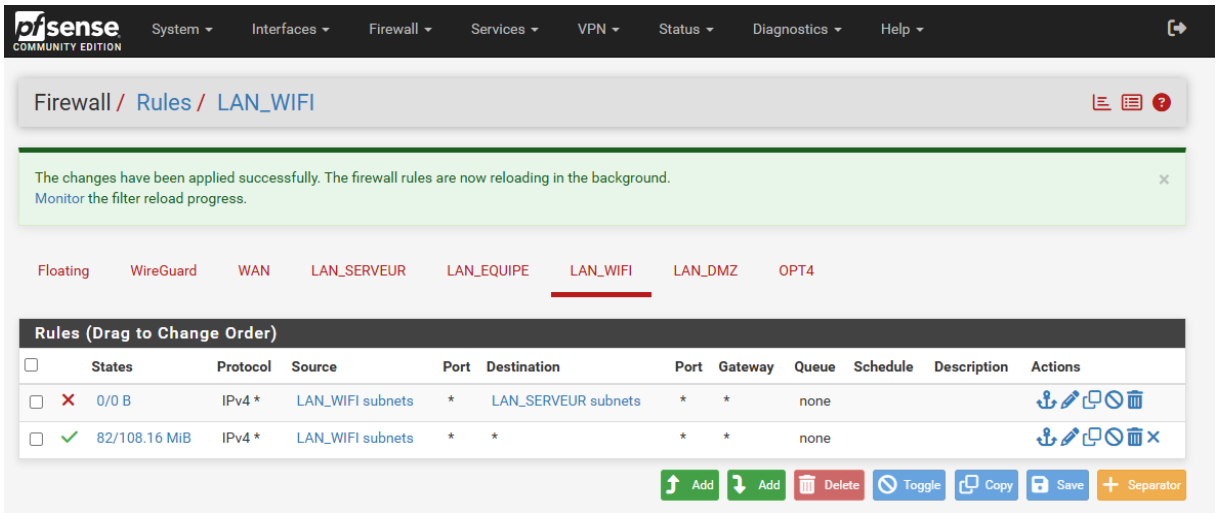
3.2 Captures de Configuration :

Capture 1 : Vue d'ensemble des interfaces Cette image valide l'attribution des 5 interfaces physiques et l'adressage IP statique des zones.

```
FreeBSD/amd64 (haimdall.stadiumcompany.local) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 020ffdf81ded7945384a

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on haimdall ***

 WAN (wan)          -> em0     -> v4/DHCP4: 192.168.44.135/24
 LAN_SERVEUR (lan)  -> em1     -> v4: 172.20.1.1/24
 LAN_EQUIPE (opt1)  -> em2     -> v4: 172.20.2.1/24
 LAN_WIFI (opt2)    -> em3     -> v4: 172.20.3.1/24
 LAN_DMZ (opt3)     -> em4     -> v4: 172.20.4.1/24

 0) Logout / Disconnect SSH            9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
 3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

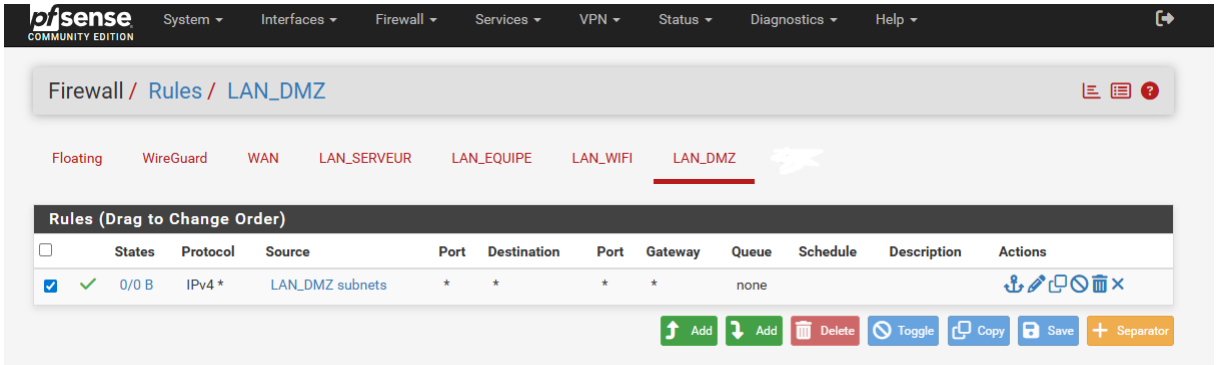
Capture 2 : Règles de sécurité Wi-Fi (Isolation) :

Cette configuration illustre l'isolation : la première règle (Croix Rouge) bloque tout trafic venant du Wi-Fi vers le réseau Serveur. La seconde autorise ensuite l'accès à Internet.



Capture 3 : Configuration DMZ / VPN :

Ouverture des ports nécessaires pour les services externes.



4. Tests et Validation Fonctionnelle

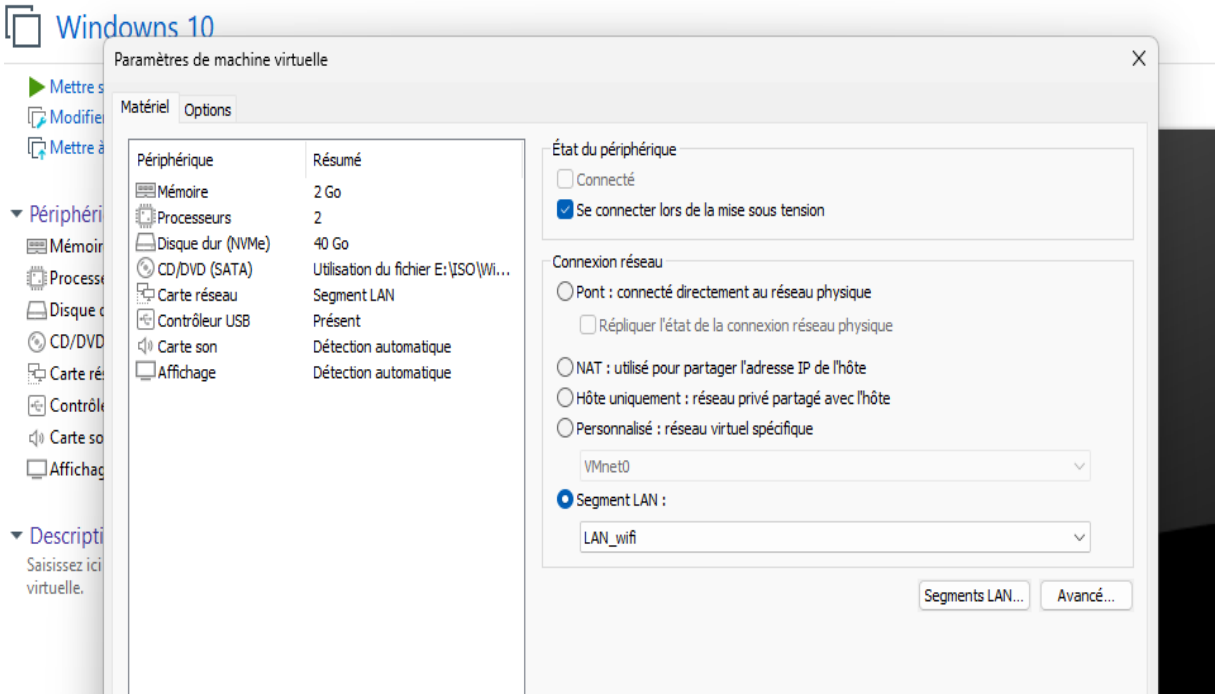
Pour valider l'architecture, nous avons réalisé des tests croisés. L'objectif est de prouver que la politique de sécurité autorise le travail légitime (Zone Équipe) tout en bloquant les accès illégitimes (Zone Wi-Fi).

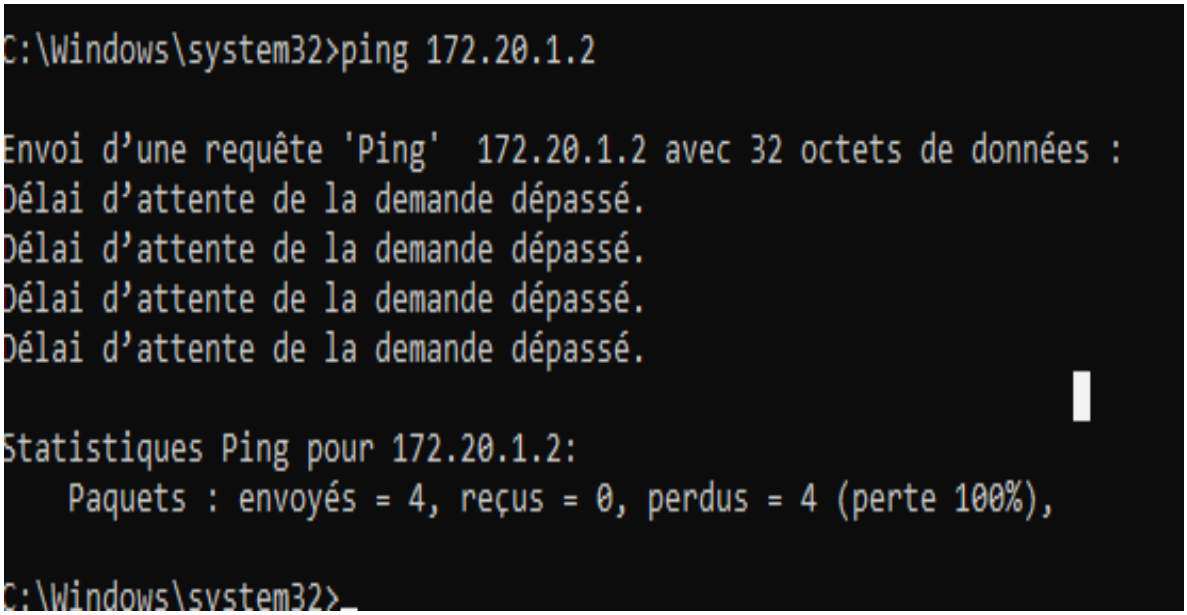
4.1 Tableau de Synthèse des Tests :

ID	Scénario	Source	Destination	Résultat Attendu	Résultat Obtenu	Preuve (Image)
T01	Accès Web Employé	PC Équipe	Internet	Page affichée	Succès	Capture de navigation
T02	Accès Métier	PC Équipe	Serveur AD	Réponse Ping	Succès	Capture du Ping
T03	Isolation Visiteur	Zone Wi-Fi	Serveur AD	Bloqué	Succès	Capture Config (Règle validée)
T04	Surf Visiteur	Mobile Wi-Fi	Internet	Page affichée	Succès	-

4.2 Validation de l'Isolation (Test T03)

La sécurité de la zone "Invités" est garantie par une règle de pare-feu stricte. Comme le montre la capture de configuration ci-dessous, nous avons placé en priorité haute une règle interdisant tout paquet provenant du sous-réseau LAN_WIFI à destination du sous-réseau LAN_SERVEUR.





4.3 Validation de la Connectivité (Test T02)

A contrario, la zone "Équipe" doit pouvoir accéder aux ressources internes. Le test de connectivité suivant valide que les flux métier ne sont pas impactés par la sécurisation.

```
C:\Windows\system32>ping 172.20.1.2

Envoi d'une requête 'Ping'  172.20.1.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.1.2 : octets=32 temps=25 ms TTL=127
Réponse de 172.20.1.2 : octets=32 temps=3 ms TTL=127
Réponse de 172.20.1.2 : octets=32 temps=3 ms TTL=127
Réponse de 172.20.1.2 : octets=32 temps=6 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 172.20.1.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 3ms, Maximum = 25ms, Moyenne = 9ms

C:\Windows\system32>
```

6. Conclusion

La mission est accomplie. L'architecture déployée sur StadiumCompany permet une ouverture vers Internet maîtrisée. La mise en place de la DMZ assure que les services publics sont disponibles sans compromettre le cœur du réseau. La segmentation stricte entre le Wi-Fi visiteurs et le réseau de production garantit l'intégrité des données confidentielles de l'entreprise. Le pare-feu pfSense joue ici pleinement son rôle de filtrage et de routage centralisé.